



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
DISCIPLINA DE EXTENSÃO III

**DOCUMENTO DE ARQUITETURA DO SISTEMA - REVISAI**

Lyanderson Silva Rodrigues  
Kayque Matheus Medeiros de Sousa  
Pedro Lucas de Lavor Farias  
Eduardo Matos Lima Melo  
Ismael Sousa Fonteles de Castro

**FORTALEZA - CEARÁ**  
**2026**

## 1. Introdução

A presente documentação descreve a arquitetura do sistema REVISAI, um sistema web desenvolvido na disciplina de Extensão III do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará. O documento apresenta as principais decisões arquiteturais adotadas no projeto, incluindo a definição das tecnologias utilizadas no frontend e backend, a estrutura e organização dos endpoints da aplicação, bem como o modelo de LLM (Large Language Model) empregado no sistema.

## 2. Visão geral da arquitetura

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do sistema, evidenciando a interação entre frontend, backend, serviços de autenticação e infraestrutura em nuvem utilizada para geração dos artefatos. A arquitetura foi projetada de forma modular, permitindo a comunicação entre a interface web desenvolvida em React, a API em Node.js e os serviços AWS responsáveis pelo processamento dos prompts e integração com o modelo de linguagem Amazon Nova Lite.

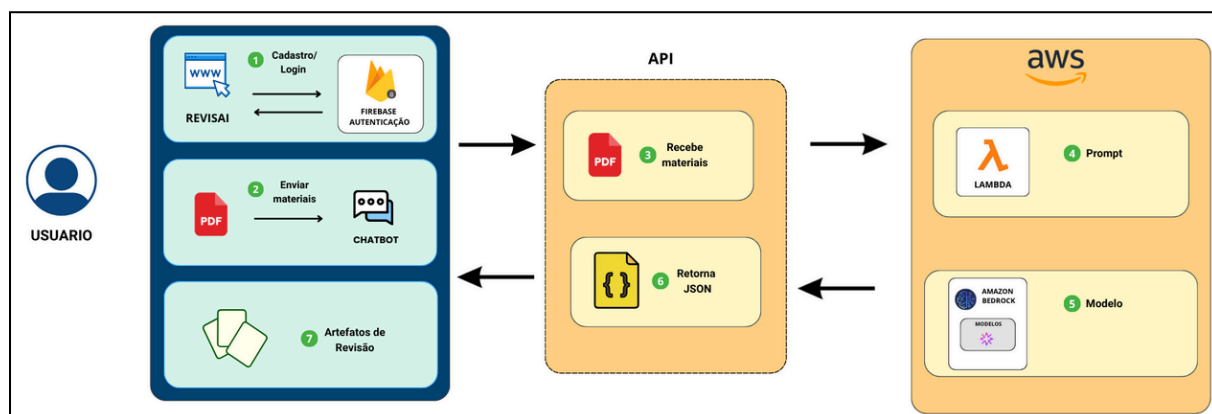


Figura 1 - Arquitetura geral do sistema.

## 3. Tecnologias de Front end e Back end

### 3.1 Front End

- **React**

O frontend da aplicação foi desenvolvido utilizando o framework React, responsável pela construção da interface gráfica do sistema. A escolha do React ocorreu devido à sua componentização, reutilização de código e eficiência na criação de interfaces dinâmicas e responsivas.

### 3.2 Back End

- **Node.js e Firebase**

O backend foi desenvolvido utilizando Node.js, permitindo a construção de uma API eficiente e escalável para comunicação entre o sistema e os serviços externos. Além disso, o sistema utiliza o Firebase como suporte aos serviços de autenticação, facilitando o gerenciamento de usuários e o controle de acesso da aplicação.

#### 4. Endpoints

| Endpoint                          | Método | Descrição                             |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| /api/gerar-flashcards             | POST   | Criar flashcards                      |
| /api/salvar-flashcards            | POST   | Salvar os flashcards escolhidos       |
| /api/editar-flashcards            | POST   | Editar o flashcard salvo              |
| /api/excluir-flashcards           | POST   | Excluir o flashcard salvo             |
| /api/buscar-flashcards/id-usuario | GET    | Buscar os flashcards que foram salvos |

#### 5. Modelo de LLM e Prompt

O sistema REVISAI utiliza o modelo Amazon Nova Lite como solução de LLM (Large Language Model) para geração de flashcards. A escolha do modelo ocorreu devido à sua integração com os serviços da Amazon Web Services, além de sua facilidade de configuração

A arquitetura de integração com o modelo utiliza serviços da AWS, incluindo o AWS Lambda para execução do prompt geracional e o AWS Identity and Access Management(IAM) para gerenciamento de autenticação e controle seguro de permissões de acesso aos recursos da aplicação.